

Spieleprogrammierung - Übung 2

Marlin Zapp

5. Juli 2025

1 Einleitung

Im Rahmen der ersten Übung ist ein zufällig generiertes Labyrinth entstanden. In dieser zweiten Übung habe ich das Labyrinth um einen nicht spielbaren Charakter (NPC) ergänzt, der Informationen über seine Umgebung erhält und dann Aktionen nur aufgrund von Überlegungen einer künstlichen Intelligenz (KI) ausführt.

Um dieses Ziel zu erreichen, mussten zuerst geeignete Assets importiert und für den NPC genutzt werden. Zusätzlich habe ich auch dem Spieler ein menschenähnlicheres Aussehen verliehen. Anschließend mussten für den NPC sinnvolle Zustände und Aktionen definiert werden, die durch einfache Informationen über seine Umwelt sinnvoll von einer KI beeinflusst werden können. Außerdem habe ich mich in dem Zuge für ein KI-Modell entscheiden müssen. Über Ollama habe ich *devstral* und *mistral* ausprobiert.

2 Das Äußerliche

Für die äußerliche Umsetzung des NPCs und des Spielers habe ich mich an großartigen kostenlosen Assets von Kay Lousberg bedient. Für den NPC habe ich den *Knight* und für den Spieler den *Rogue* benutzt. Als Ritter hat der NPC die Aufgabe, hilflose Wanderleute durch das Labyrinth zu führen. Der Spieler besitzt mit seiner Armbrust ein schurkenhaftes Aussehen. Doch ob man nun einen Schurken oder einen bedürftigen Wanderer spielt, das ist einem im Dialog mit dem NPC selbst überlassen. Ich hab dem Spieler die Möglichkeit gegeben, Pfeile aus der Armbrust abzuschießen, was ein bisschen Feinarbeit an den Animationen in Blender benötigt hat. Der Ritter kann zu gegebenem Anlass auch seine bereits voll animierten Schwertschläge ausführen.

3 Zustand

Der NPC kann folgende Zustände annehmen: **IDLE**, **MOVING**, **TALKING**, **ALERTED** oder **FIGHTING**.

Bei bestimmten Triggern wird die KI gefragt, ob sie den Zustand ihres NPCs wechseln möchte. Dazu erhält sie außerdem eine kleine Beschreibung, was der Zustandswechsel bedeutet und ggf. Parameter wie z.B. bei *MOVE* den Parameter *target* in Form einer Zielkoordinate.

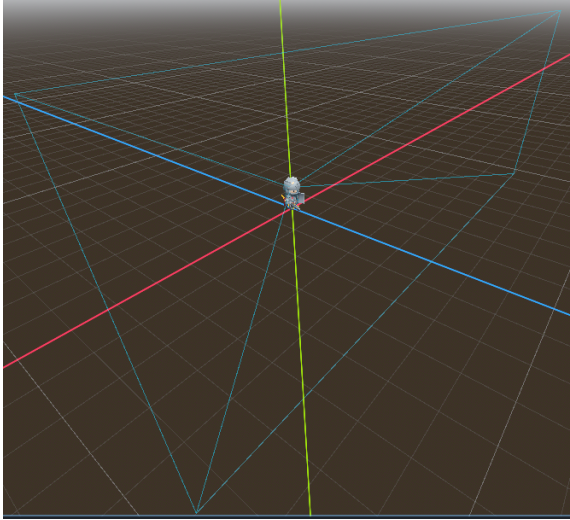


Abbildung 1: Das Sichtfeld des NPCs, den die KI steuert.

4 Wahrnehmung

Um zu verstehen, was in dem Spiel passiert, muss die KI einige Informationen erhalten. Es hätte selbst für diese kleine Szene den Rahmen gesprengt, alle Informationen an die KI weiterzugeben, weshalb ich mich auf einige wichtige beschränkt habe. Als Grundlage für das Verhalten der KI habe ich ihr Informationen darüber, wen sie spielt und wie sie sich verhalten soll, zur Verfügung gestellt. In dieser ersten Nachricht teile ich ihr außerdem mit, welche Aktionen sie ausführen darf, um in andere Zustände zu wechseln.

Um ein Sichtfeld nachzustellen, hat der NPC einen *ShapeCast3D* erhalten (siehe Abbildung 1). Sobald ein Objekt in das Sichtfeld eindringt, kann die Kollision festgestellt werden. Genutzt wird diese Interaktion nur beim ersten Sehen des Spielers, da ansonsten zu viele Anfragen an die KI erfolgen.

Außerdem gibt es einen Trigger, wenn ein Objekt in die unmittelbare Nähe des NPCs kommt. Dies soll das Gehör simulieren und wird auch nur beim ersten Erscheinen des Spielers genutzt.

Des Weiteren hat der Spieler die Möglichkeit, die Armbrust auf den NPC abzufeuern. Auch dies ist ein Trigger für eine Verhaltensanfrage an die KI.

Wenn die KI sich entscheidet, in den Modus *TALKING* oder *ALERTED* zu wechseln, dann hat der Spieler die Möglichkeit mittels Text mit der KI zu kommunizieren. Nach jeder Nachricht des Spielers ist die KI dazu aufgefordert, ihren Zustand zu ändern, falls sie es für richtig hält. Somit ist es z.B. möglich, zu fragen, ob die KI einen durch das Labyrinth führen kann und sie könnte sich dazu entscheiden vorzulaufen, damit man ihr folgt. Wenn man sie andererseits zu sehr beleidigt, dann könnte es passieren, dass sie einen angreift.

5 Umgang mit der KI

Die Aufgabe dieser Übung bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Ich habe mich vor allem auf die folgenden Probleme konzentriert.

Wie schafft man es, dass der Output der KI richtig formatiert ist?

Dadurch, dass ich Ollama als Service für die KI-Nutzung gewählt habe, hatte ich Zugriff auf einige nützliche Funktionen der Ollama-API. Besonders ein Punkt ist sehr hilfreich: Ollama bietet die Möglichkeit, das Format der KI-Ausgabe zu bestimmen. So habe ich z.B. als Format für eine Antwort auf eine Dialog-Nachricht des Spielers folgendes Format für die KI gewählt:

```
const dialogue_response_format = {
  "type" : "object",
  "properties" : {
    "response" : { "type" : "string" },
    "action" : {
      "type" : "object",
      "properties" : {
        "name" : { "type" : "string" },
        "parameters" : {
          "type" : "array",
          "items" : {
            "type" : "object",
            "properties" : {
              "name" : { "type" : "string" },
              "value" : { "type" : "string" }
            },
            "required" : [ "name", "value" ]
          },
          "required" : [ "name", "value" ]
        },
        "required" : [ "name", "value" ]
      },
      "required" : [ "name" ]
    },
    "required" : [ "response" ]
  },
  "required" : [ "response" ]
}
```

Man sieht, dass eine Antwort (*response*) gefordert wird, während eine Aktion (*action*) mit ihren Parametern (*parameters*) zum Zustandswechsel optional hinzugefügt werden kann. Im ersten Prompt an die KI habe ich zusätzlich klargemacht, welche Werte z.B. als Name einer Aktion akzeptiert werden. Diese Kombination führt fast immer zu einem korrekten Output der KI.

Wie kann man mit der stark verzögerten Antwort einer KI sinnvoll umgehen?

Dieses Problem ist noch schwieriger als das letzte, denn die Verzögerung kann man bei einer lokalen KI mit begrenzten Hardware-Ressourcen nur schwer beeinflussen. Stattdessen habe ich mich dazu



Abbildung 2: *Thinking*-Indikator nach einer KI-Anfrage, um zu verdeutlichen, dass weitere eingehende Anfragen gerade keinen Effekt haben.

entschieden, einen *Thinking*-Indikator (siehe Abbildung 2) zu zeigen, wenn die KI eine Anfrage erhalten hat. In dieser Zeit akzeptiere ich auch keine weiteren Anfragen, da ansonsten die Historie der Anfragen nicht einhaltbar wäre.

6 Diskussion

Die Übung hat mich durchaus vor einige Probleme gestellt, die aber größtenteils gut lösbar waren. Die stark verzögerte Antwort lokaler KI-Anfragen hat das Debugging teils sehr schwer gemacht. Ich schätze, dass KI in nächster Zeit noch nicht sinnvoll in Spielen einsetzbar ist. Die KI müsste für sinnvolle Antworten mit sehr vielen Informationen versorgt werden, wodurch die Verzögerung der Antworten allerdings nur noch größer wird.

Trotz allem ist durch unberechenbare, fast menschliche Überlegungen von NPCs auch viel Spielspaß vorprogrammiert. So ist die Kombination aus Dialogen mit sinnvollen Reaktionen und guten Aktionen sehr reizvoll. Allerdings müssen Spieleprogrammierer dem NPC dann auch viele Verhaltensmöglichkeiten geben. Wenn ein NPC zum Beispiel wütend werden könnte, aber nicht angreifen kann, dann wird das nach kurzer Zeit wieder langweilig.